ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN

MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh - 21522718

□□ Tp. Hồ Chí Minh, 03/2024 □□

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Thủ Đức, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1) Cho biết danh sách giáo viên gồm mã số GV, Tên GV, Địa chỉ, Số ĐT, tên học hàm của GV.....4
2) Liệt kê danh sách đề tài và tên GVHD tương ứng.....4
3) Cho biết số lượng đề tài đã hướng dẫn ứng với từng GV.....4
4) Liệt kê danh sách giảng viên chưa hướng dẫn đề tài nào.....5
5) Cho biết GV nào hướng dẫn nhiều đề tài nhất.....5
6) Tìm sinh viên với thông tin của bạn (MSSV/Họ tên của bạn)? Nếu không có hãy thực hiện thao tác thêm vào thông tin của bạn.....6
7) Xóa sinh viên với thông tin của bạn.....6
8*) Hãy liệt kê danh sách GV, và học vị cao nhất của họ. Thông tin xuất ra gồm: mã số GV, Tên GV, tên Học vị.....7
9*) Liệt kê danh sách GV như sau: MSGV, <Tên học vị Tên GV>.....7

Bài tập thực hành môn Quản lý thông tin tuần 2

1) Cho biết danh sách giáo viên gồm mã số GV, Tên GV, Địa chỉ, Số ĐT, tên học hàm của GV.
Đoạn code:

```
SELECT G.MSGV, G.TENGV, G.DIACHI, G.SODT, H.TENHH
FROM GIAOVIEN G
INNER JOIN HOCHAM H
ON G.MSHH = H.MSHH;
```

Kết quả:

	MSGV	TENGV	DIACHI	SODT	TENHH
1	201	Trần Trung	Bến Tre	35353535	PHÓ GIÁO SƯ
2	202	Nguyễn Văn An	Tiền Giang	67868688	PHÓ GIÁO SƯ
3	203	Trần Thu Trang	Cần Thơ	74758687	PHÓ GIÁO SƯ
4	204	Nguyễn Thị L...	TP. HCM	56575868	GIÁO SƯ
5	205	Chu Tiến	Hà Nội	46466646	GIÁO SƯ

2) Liệt kê danh sách đề tài và tên GVHD tương ứng.
Đoạn code:

```
SELECT D.MSDT, D.TENDT, G.TENGV AS 'TenGVHD'
FROM DETAI D
INNER JOIN GV_HDDT ON D.MSDT = GV_HDDT.MSDT
INNER JOIN GIAOVIEN  G ON GV_HDDT.MSGV = G.MSGV;
```

Kết quả:

	MSDT	TENDT	TenGVHD
1	97001	Quản lý thư viện	Trần Trung
2	97002	Nhận dạng vân tay	Nguyễn Văn An
3	97005	Xử lý ảnh	Trần Thu Trang
4	97004	Quản lý siêu thị	Nguyễn Thị Loan
5	97001	Quản lý thư viện	Chu Tiến

3) Cho biết số lượng đề tài đã hướng dẫn ứng với từng GV.
Đoạn code:

```
SELECT GV_HDDT.MSGV, G.TENGV, COUNT(*) AS 'SoLuongDeTai'
FROM GV_HDDT
INNER JOIN GIAOVIEN  G
ON GV_HDDT.MSGV = G.MSGV
GROUP BY GV_HDDT.MSGV, G.TENGV;
```

Kết quả:

	MSGV	TENGV	SoLuongDeTai
1	201	Trần Trung	1
2	202	Nguyễn Văn An	1
3	203	Trần Thu Trang	1
4	204	Nguyễn Thị Loan	1
5	205	Chu Tiến	1

4) Liệt kê danh sách giảng viên chưa hướng dẫn đề tài nào.
Đoạn code:

```
SELECT G.MSGV, G.TENGV
FROM GIAOVIEN G
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM GIAOVIEN G  JOIN GV_HDDT
                  ON G.MSGV = GV_HDDT.MSGV)
```

Kết quả:

Results | Messages

MSGV	TENGV

5) Cho biết GV nào hướng dẫn nhiều đề tài nhất.
Đoạn code:

```
SELECT TOP 1 WITH TIES GV_HDDT.MSGV, G.TENGV, COUNT(*) AS
'SoLuongDeTai'
FROM GV_HDDT INNER JOIN GIAOVIEN G
ON GV_HDDT.MSGV = G.MSGV
GROUP BY GV_HDDT.MSGV, G.TENGV
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Kết quả:

	MSGV	TENGV	SoLuongDeTai
1	201	Trần Trung	1
2	202	Nguyễn Văn An	1
3	203	Trần Thu Trang	1
4	204	Nguyễn Thị Loan	1
5	205	Chu Tiến	1

6) Tìm sinh viên với thông tin của bạn (MSSV/Họ tên của bạn)? Nếu không có hãy thực hiện thao tác thêm vào thông tin của bạn.
Giải thích: Em chạy PROCEDURE để kiểm tra MSSV, HOTEN nhập vào đã có trong danh sách chưa. Nếu chưa có sẽ nhập thông tin vào.

Đoạn code:

```
CREATE PROCEDURE SelectSV @MSSV int, @HOTEN nvarchar(30)
AS
   IF EXISTS (SELECT MSSV FROM SINHVIEN WHERE MSSV = @MSSV AND
TENSV = @HOTEN)
   BEGIN
      SELECT MSSV, TENSV, SODT, LOP, DIACHI
                FROM SINHVIEN WHERE MSSV = @MSSV;
   END
   ELSE
   BEGIN
      INSERT INTO SINHVIEN (MSSV, TENSV, SODT, LOP, DIACHI) VALUES
(@MSSV, @HOTEN, '0906762255', 'SE103.U32', N'THỦ ĐỨC');
      PRINT N'Thêm sinh viên thành công!';
   END;

EXEC SelectSV  21522718, N'Nguyễn Thị Mai Trinh';
```

Kết quả:

```
(1 row affected)
Thêm sinh viên thành công!
```

	MSSV	TENSV	SODT	LOP	DIACHI
1	21522718	Nguyễn Thị Mai Trinh	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC

7) Xóa sinh viên với thông tin của bạn.
Giải thích: Cần tạo PROCEDURE để ràng buộc các điều kiện khi xóa thông tin. Các trường hợp: Mã sinh viên đó không có trong danh sách, Mã sinh viên đó có trong danh sách.

Đoạn code:

```
CREATE PROCEDURE DeleteSV @MSSV INT
AS
BEGIN
   -- Kiểm tra xem sinh viên có trong bảng SINHVIEN hay không
   IF EXISTS (SELECT MSSV FROM SINHVIEN WHERE MSSV = @MSSV)
   BEGIN
      -- Nếu sinh viên có trong bảng SINHVIEN, thực hiện xóa
      DELETE FROM SINHVIEN WHERE MSSV = @MSSV;
      PRINT N'Đã xóa sinh viên có mã số ' + CAST(@MSSV AS NVARCHAR(10));
   END
   ELSE
   BEGIN
```

```
        -- Nếu sinh viên không có trong bảng SINHVIEN
        PRINT N'Sinh viên có mã số ' + CAST(@MSSV AS NVARCHAR(10)) + N' không
tồn tại trong danh sách.';
    END
END

EXEC DeleteSV  21522718;
```

Kết quả:

```
(1 row affected)
Đã xóa sinh viên có mã số 21522718
```

8*) Hãy liệt kê danh sách GV, và học vị cao nhất của họ. Thông tin xuất ra gồm: mã số GV, Tên GV, tên Học vị.
Đoạn code:

```
SELECT G.MSGV, G.TENGV, HOCVI.TENHV AS TEN_HOC_VI, C.TENCN
FROM GIAOVIEN G
JOIN GV_HV_CN AS GV1 ON G.MSGV = GV1.MSGV
JOIN HOCVI ON HOCVI.MSHV = GV1.MSHV
JOIN CHUYENNGANH C ON C.MSCN = GV1.MSCN
WHERE GV1.NAM = (SELECT MAX(NAM)
                 FROM GV_HV_CN
                 WHERE MSGV = GV1.MSGV AND MSCN = GV1.MSCN)
GROUP BY GV1.MSCN, G.MSGV, G.TENGV, HOCVI.TENHV, C.TENCN;
```

Kết quả:

	MSGV	TENGV	TEN_HOC_VI	TENCN
1	201	Trần Trung	Cử nhân	Công nghệ Web
2	201	Trần Trung	Kỹ sư	Mạng xã hội
3	202	Nguyễn Văn An	Thạc sĩ	Mạng xã hội
4	204	Nguyễn Thị Loan	Thạc sĩ	Mạng xã hội
5	203	Trần Thu Trang	Cử nhân	GIS

9*) Liệt kê danh sách GV như sau: MSGV, <Tên học vị Tên GV>.
VD:

0021, Tiến sĩ Nguyễn Văn A

0022, Thạc sĩ Lê Thị B

Giải thích: Do 1 người có thể có nhiều HOCVI (ví dụ gv có MSGV = 201) nên em bổ sung thêm chuyên ngành để phân biệt.

Đoạn code:

```
SELECT CONCAT(G.MSGV, ', ',
```

```
        CASE
          WHEN H.MSHV = 1 THEN N'Kỹ sư'
                          WHEN H.MSHV = 2 THEN N'Cử nhân'
                          WHEN H.MSHV = 3 THEN N'Thạc sĩ'
                          WHEN H.MSHV = 4 THEN N'Tiến sĩ'
                          WHEN H.MSHV = 5 THEN N'Tiến sĩ khoa học'
          ELSE N''
        END, ' ', TENGV, ' - ', C.TENCN) AS 'MSGV_TENGV'
FROM GIAOVIEN G
JOIN GV_HV_CN ON G.MSGV = GV_HV_CN.MSGV
JOIN HOCVI H ON H.MSHV = GV_HV_CN.MSHV
JOIN CHUYENNGANH C ON GV_HV_CN.MSCN = C.MSCN;
```

Kết quả:

	MSGV_TENGV
1	201, Kỹ sư Trần Trung - Công nghệ Web
2	201, Kỹ sư Trần Trung - Mạng xã hội
3	201, Cử nhân Trần Trung - Công nghệ Web
4	202, Thạc sĩ Nguyễn Văn An - Mạng xã hội
5	203, Cử nhân Trần Thu Trang - GIS
6	204, Thạc sĩ Nguyễn Thị Loan - Mạng xã hội